Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek: Inżynieria Akustyczna

Sprawozdanie laboratoryjne • Ćwiczenie nr 1

Hałas obiektu przemysłowego - pomiary w środowisku

Przedmiot:	Wibroakustyka w Technice i Środowisku 1
Autorzy:	Wojciech Salamak, Amelia Sowa
Grupa:	Grupa 2
Prowadzący:	dr hab. inż. Janusz Piechowicz
Data:	25 października 2026
Informacje dodatkowe:	Wersja robocza – z udokumentowanymi ograniczeniami pomiarów

1 Cel i zakres ćwiczenia

Celem ćwiczenia było wyznaczenie poziomu dźwięku A związanego z pracą stacji gazowej nr 08/3159, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Oleandry i Romana Ingardena w Krakowie, w wybranym punkcie jej otoczenia, z uwzględnieniem tła akustycznego.

Zastosowano metodę próbkowania opisaną w instrukcji laboratoryjnej [1]. Zakres opracowania obejmuje opis obiektu i otoczenia, lokalizację stanowisk, charakterystykę aparatury, opracowanie zapisanych próbek oraz ocenę ograniczeń przeprowadzonych badań. Odstępstwa od wymagań instrukcji przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

2 Charakterystyka obiektu i terenu

2.1 Opis badanego obiektu

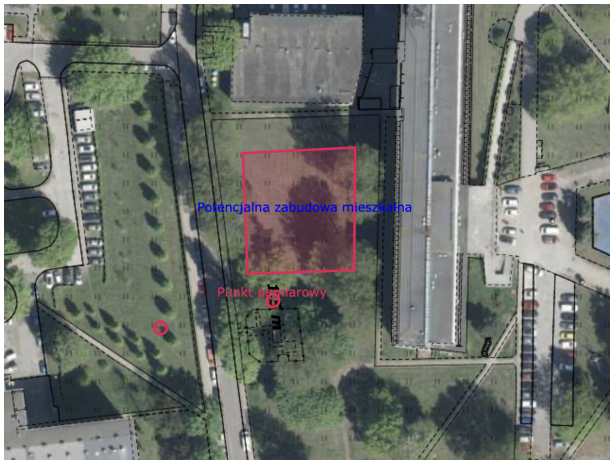
Badanym obiektem była stacja gazowa nr 08/3159. Pomiary wykonano w jej otoczeniu, bez wyłączania instalacji. Nie przeprowadzono inwentaryzacji urządzeń wewnątrz stacji, dlatego nie przypisano zmierzonego hałasu konkretnym elementom jej wyposażenia.



Rysunek 1. Stanowisko pomiarowe przy stacji gazowej nr 08/3159

2.2 Charakterystyka otoczenia

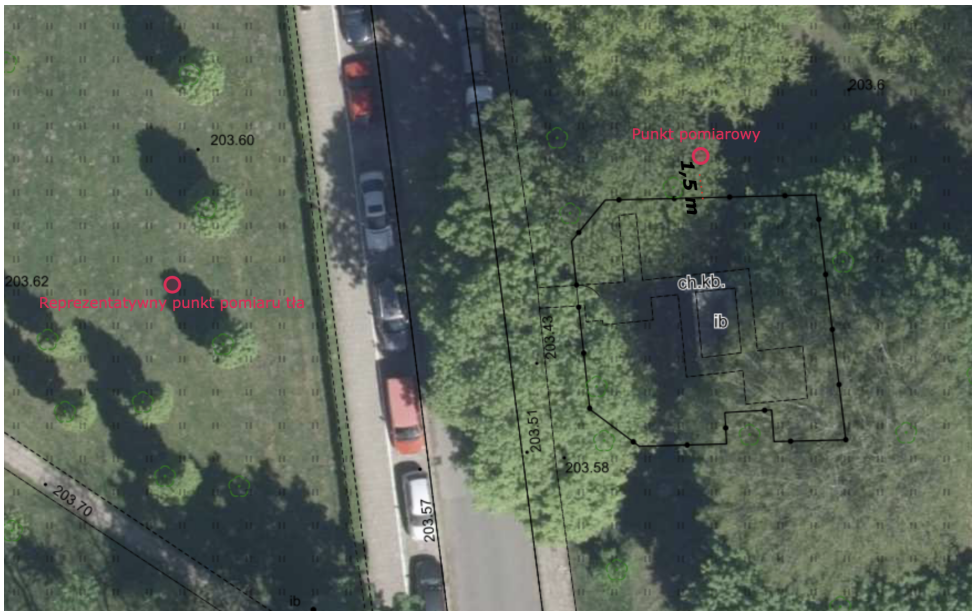
Według identyfikacji wykonanej podczas ćwiczenia stacja należy do Polskiej Spółki Gazownictwa. Znajduje się na terenie zielonym, w sąsiedztwie budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz ulic Oleandry i Romana Ingardena. Ruch drogowy stanowił potencjalne źródło dźwięków niezwiązanych z pracą stacji. Nie dysponowano ilościowymi danymi o natężeniu ruchu. Rozpatrywany w ćwiczeniu kierunek potencjalnej zabudowy nie stanowi potwierdzenia przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.



Rysunek 2. Usytuowanie stacji gazowej względem punktu pomiarowego i sąsiedniej zabudowy

2.3 Lokalizacja punktów pomiarowych

Punkt pomiaru hałasu zlokalizowano po północnej stronie stacji, w odległości około 1,5 m od wskazanej podczas ćwiczenia granicy obiektu. Mikrofon znajdował się na wysokości 1,5 m nad gruntem. Punkt wybrano po stronie rozpatrywanego kierunku potencjalnej zabudowy. Wynik charakteryzuje to stanowisko; nie jest bezpośrednim pomiarem poziomu hałasu na terenie odległej zabudowy.



Rysunek 3. Lokalizacja punktu pomiaru hałasu oraz punktu pomiaru tła

2.4 Tło akustyczne

Punkt pomiaru tła zaznaczono na rysunku 3. Ze względu na brak możliwości wstrzymania pracy stacji pomiar tła wykonano w innym miejscu, po serii zasadniczej. Do pomiaru przy stacji należą pliki P04–P08,

a do pomiaru tła pliki P10–P14. Nie udokumentowano ilościowo porównywalności oddziaływania źródeł tła w obu punktach. Stanowi to ograniczenie interpretacji korekcji tła akustycznego.

3 Aparatura i warunki pomiaru

Tabela 1. Aparatura i wyposażenie wykorzystane podczas ćwiczenia.

Element	Oznaczenie	Informacja identyfikacyjna
Miernik poziomu dźwięku	SVAN 971	Nr 40452 według notatki zespołu
Mikrofon pomiarowy	Pojemnościowy	—
Osłona przeciwwietrzna	—	—

Instrukcja producenta opisuje SVAN 971 jako miernik klasy 1 [2]. Nie udostępniono danych świadectwa wzorcowania używanego zestawu.

W obliczeniach wykorzystano pierwszy profil: korekcję częstotliwościową A, detektor Fast i liniowe całkowanie poziomu równoważnego. Czas integracji wynosił 10 s, a krok loggera 1 s.

Przed sesją i po niej nie wykonano sprawdzenia toru kalibratorem, ponieważ kalibrator nie został udostępniony przez prowadzącego. Nie dysponowano wynikami sprawdzenia toru w dniu ćwiczenia.

4 Metodyka

4.1 Przebieg pomiarów

Po oględzinach obiektu i jego otoczenia wybrano stanowiska pomiaru hałasu oraz tła. Zespoły laboratoryjne realizowały różne warianty pomiaru; nasz zespół wykonywał próbki o czasie $t_0 = 10\,\mathrm{s}$. Zarejestrowano pięć próbek przy stacji oraz pięć próbek tła, z zastosowaniem osłony przeciwwietrznej. Pracy stacji nie przerywano. Dla każdej próbki przyjęto zarejestrowany przez miernik równoważny poziom dźwięku A, $L_{Aeq,10\,s}$.

W instrukcji próbka 10 s jest przewidziana dla hałasu stałego, gdy okresowe zakłócenia uniemożliwiają wykonanie próbki 60 s między tymi zdarzeniami [1].

4.2 Obliczenia i kontrola liczby próbek

Dla każdej serii wyznaczono rozstęp

$$R = \max L_{Ak} - \min L_{Ak}, \tag{1}$$

gdzie L_{Ak} oznacza wynik k-tej próbki o czasie t_0. Liczbę próbek porównano z tabelą w instrukcji:

R [dB]	$(0;1]$	$(1;1{,}5]$	$(1{,}5;2]$	$(2;2{,}5]$	$(2{,}5;3]$
Wymagane n	3	4	5	6	7

Przy $R > 3\,\mathrm{dB}$ instrukcja przewiduje wydłużenie czasu próbki.

Średnią dla próbek o jednakowym czasie trwania obliczono energetycznie:

$$L_{A\mathrm{sr}} = 10 \log_{10}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 10^{0{,}1 L_{Ak}}\right). \tag{2}$$

Analogicznie wyznaczono średni poziom tła L_{At}. Następnie obliczono różnicę $\Delta L = L_{A\mathrm{sr}} - L_{At}$ i zastosowano korekcję:

$$L_{Aek} = 10 \log_{10}\left(10^{0{,}1 L_{A\mathrm{sr}}} - 10^{0{,}1 L_{At}}\right). \tag{3}$$

Instrukcja wymaga przy $\Delta L < 3\,\mathrm{dB}$ zastosowania metody obliczeniowej, a przy $\Delta L > 10\,\mathrm{dB}$ dopuszcza pominięcie tła.

5 Wyniki pomiarów

W tabeli 2 zestawiono wszystkie dostępne próbki zarejestrowane miernikiem. Każda próbka trwała 10 s. Wartości odnoszą się do profilu A i liniowego całkowania Leq.

Tabela 2. Równoważne poziomy dźwięku A w próbkach 10 s.

Plik: stacja	$L_{Aeq,10s}$ [dB]	Plik: tło	$L_{Aeq,10s}$ [dB]
P04	52,54	P10	48,05
P05	52,27	P11	47,72
P06	51,96	P12	49,77
P07	53,31	P13	47,08
P08	53,42	P14	47,20

Tabela 3. Opracowanie serii i sprawdzenie wymaganej liczby próbek.

Wielkość	Przy stacji	Tło
Średnia energetyczna [dB]	52,74	48,08
Rozstęp R [dB]	1,46	2,69
Liczba wykonanych próbek	5	5
Wymagana liczba próbek	4	7
Kryterium liczby próbek	spełnione	niespełnione

Seria zasadnicza spełnia kryterium liczby próbek. Seria tła ma rozstęp $R = 2{,}69\,\mathrm{dB}$, dla którego instrukcja wymaga siedmiu próbek; wykonano pięć i nie ma dodatkowych pomiarów. Nie można zatem uznać jej za serię spełniającą to kryterium.

Różnica średnich poziomów wyniosła $\Delta L = 4,66\,\mathrm{dB}$. Po podstawieniu do wzoru (3) otrzymano

$$L_{Aek} = 50,92\,\mathrm{dB}. \tag{4}$$

Ze względu na niepełną liczebność serii tła, brak sprawdzenia toru kalibratorem oraz brak pełnej dokumentacji warunków wynik ten należy traktować jako oszacowanie dla warunków ćwiczenia. Nie stanowi on podstawy do stwierdzenia dotrzymania lub przekroczenia poziomu dopuszczalnego na terenie chronionym przed hałasem.

6 Wnioski

1. Dla pięciu próbek przy stacji gazowej uzyskano średni energetyczny poziom 52,74 dB, a dla pięciu próbek tła 48,08 dB. Różnica wyniosła 4,66 dB, dlatego wpływ tła wymagał uwzględnienia.
2. Po korekcji tła otrzymano robocze oszacowanie poziomu związanego z pracą stacji $L_{Aek} \approx 50{,}9$ dB. Wynik charakteryzuje wybrany punkt i warunki krótkiej serii pomiarowej; nie wyznaczono na jego podstawie wskaźników dla pory dnia lub nocy.
3. Seria przy stacji spełnia kryterium liczby próbek z instrukcji. Dla serii tła wymagane było siedem próbek, a dostępnych jest pięć. Jest to niezrealizowany element procedury, którego nie usuwa wykonanie obliczeń na dostępnych danych.
4. Nie przeprowadzono sprawdzenia toru kalibratorem przed sesją ani po niej, ponieważ nie był on dostępny. Brak dokumentacji wzorcowania i danych meteorologicznych ogranicza ocenę wiarygodności wyników.
5. Bez potwierdzenia przeznaczenia terenu, czasu pracy źródeł i reprezentatywności pomiarów nie sformułowano oceny zgodności z poziomami dopuszczalnymi.

Literatura

[1] J. Piechowicz. *Hałas obiektu przemysłowego – pomiary w środowisku.* Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego, konspekt udostępniony przez prowadzącego, 5 s. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki.

[2] SVANTEK. *SVAN 971 User Manual.* Wersja 3.1. Załączniki B (struktura danych) i D (definicje wielkości). 3 września 2020.